

LABORATORIO 1 - FIRMA DIGITAL Y
VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD

LABORATORIO DE FIRMA DIGITAL Y VERIFICACION DE INTEGRIDAD

PROTEGIENDO LA AUTENTICIDAD DE TUS
DATOS

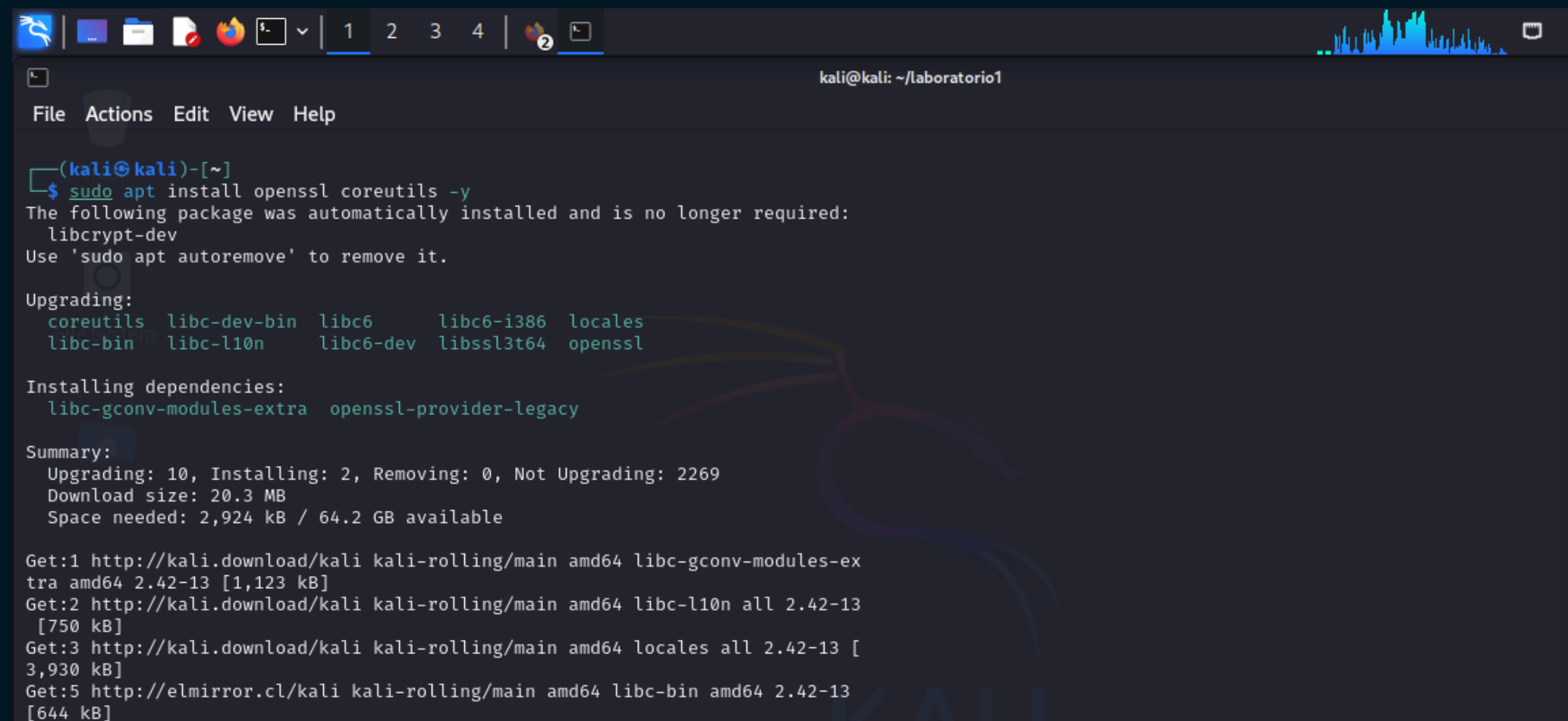
PREPARACIÓN DEL ENTORNO

REQUISITOS DEL SISTEMA

Sistema operativo Linux (Ubuntu recomendado). Terminal funcional y configurado correctamente para ejecutar comandos criptográficos.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

OpenSSL instalado para criptografía asimétrica. Utilidades de hashing (sha256sum, md5sum). Esto garantiza el funcionamiento correcto de los algoritmos.



```
kali@kali: ~/laboratorio1
File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ sudo apt install openssl coreutils -y
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libcrypt-dev
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.

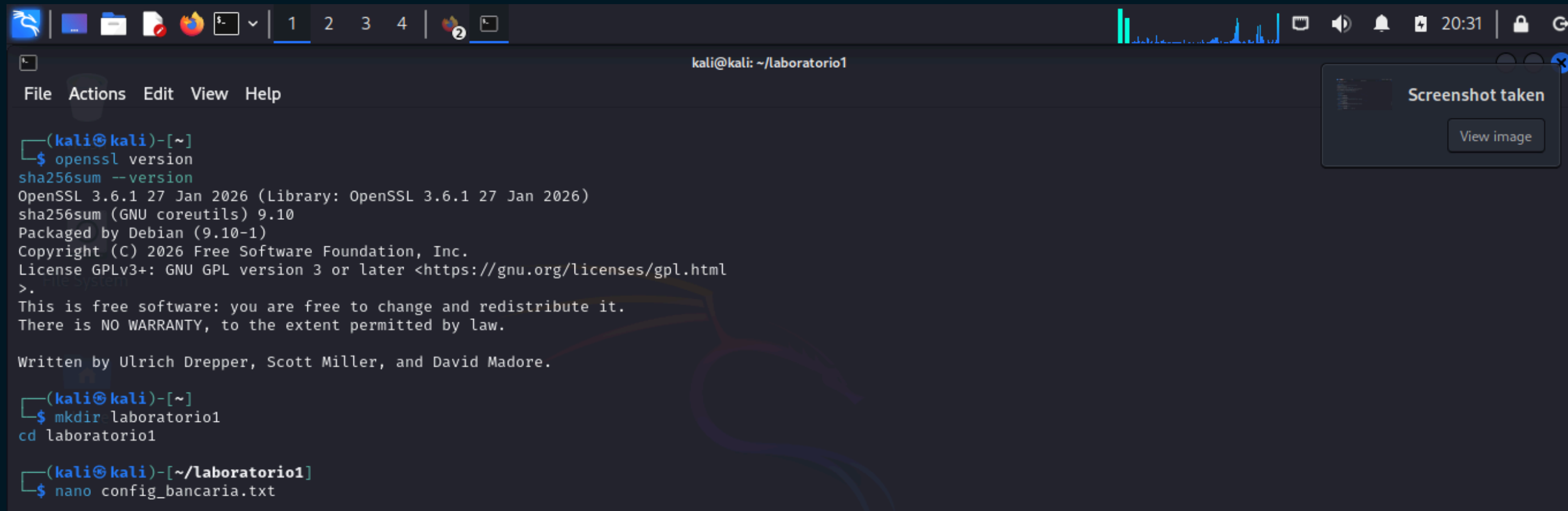
Upgrading:
  coreutils  libc-dev-bin  libc6      libc6-i386  locales
  libc-bin   libc-l10n     libc6-dev  libssl3t64  openssl

Installing dependencies:
  libc-gconv-modules-extra  openssl-provider-legacy

Summary:
  Upgrading: 10, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 2269
  Download size: 20.3 MB
  Space needed: 2,924 kB / 64.2 GB available

Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 libc-gconv-modules-ex
tra amd64 2.42-13 [1,123 kB]
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 libc-l10n all 2.42-13
[750 kB]
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 locales all 2.42-13 [
3,930 kB]
Get:5 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 libc-bin amd64 2.42-13
[644 kB]
```

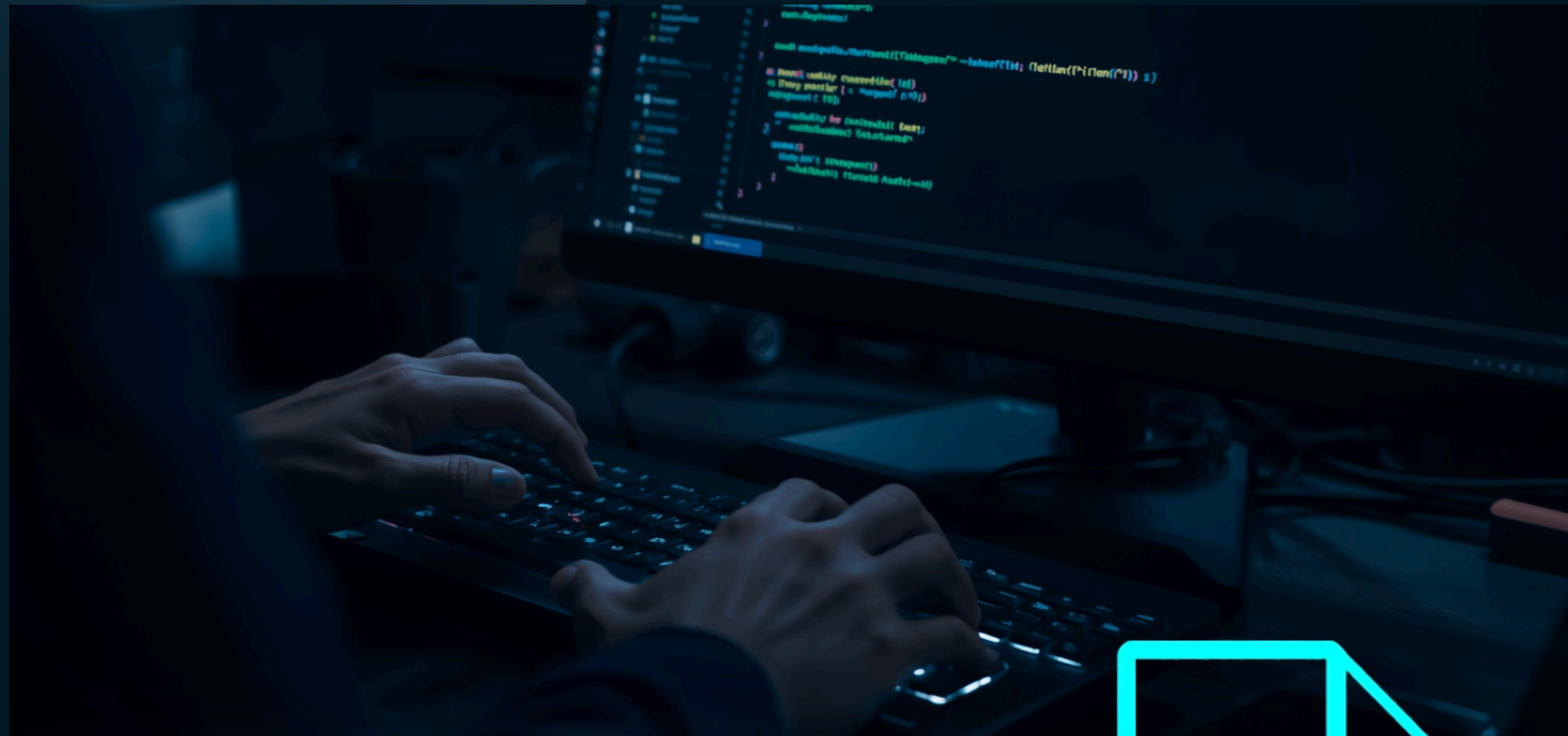
VERIFICAR QUE TODO ESTÉ INSTALADO



The screenshot shows a Kali Linux desktop environment with a terminal window open. The terminal displays the output of the `openssl version` and `sha256sum --version` commands, confirming the installation of OpenSSL 3.6.1 and GNU coreutils 9.10. The user then creates a directory named `laboratorio1` and navigates into it. Finally, the user opens the `config_bancaria.txt` file in the `nano` text editor.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ openssl version  
sha256sum --version  
OpenSSL 3.6.1 27 Jan 2026 (Library: OpenSSL 3.6.1 27 Jan 2026)  
sha256sum (GNU coreutils) 9.10  
Packaged by Debian (9.10-1)  
Copyright (C) 2026 Free Software Foundation, Inc.  
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html  
>.  
This is free software: you are free to change and redistribute it.  
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  
  
Written by Ulrich Drepper, Scott Miller, and David Madore.  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ mkdir laboratorio1  
cd laboratorio1  
  
(kali㉿kali)-[~/laboratorio1]  
$ nano config_bancaria.txt
```

A "Screenshot taken" notification is visible in the top right corner of the terminal window.



CREACIÓN DEL ARCHIVO BASE

A screenshot of a Kali Linux terminal window. The terminal shows the nano text editor editing a file named config_bancaria.txt. The file contains the following text: usuario=cliente1, saldo=9000, and cuenta=123456. The terminal window has a menu bar with File, Actions, Edit, View, and Help. The status bar at the bottom shows various keyboard shortcuts for nano, such as ^G Help, ^O Write Out, ^F Where Is, ^K Cut, ^T Execute, ^C Location, ^M Undo, ^A Set, ^X Exit, ^R Read File, ^N Replace, ^U Paste, ^J Justify, ^_ Go To Line, ^E Redo, and ^-6 Cop.

ARCHIVO INICIAL CON DATOS SENSIBLES

Creamos un archivo que simula datos sensibles como información de cuentas o configuraciones críticas. Este archivo será la base para demostrar técnicas de hash y firma digital. La evidencia visual muestra el contenido en terminal o editor de texto.

Lab 1

GENERACIÓN DE HASH Y SIMULACIÓN DE ATAQUE

****Por alguna razón, no me deja subir la imagen donde modifiqué el valor de un dígito, pero en la captura queda evidenciado que el hash cambió.**

```
(kali㉿kali)-[~/laboratorio1]
$ nano config_bancaria.txt

(kali㉿kali)-[~/laboratorio1]
$ sha256sum config_bancaria.txt
06386e2c63c5bcc6f85dc1777d815df7893bdfedfa51def15403b293355a8a11  config_banc
aria.txt

(kali㉿kali)-[~/laboratorio1]
$ nano config_bancaria.txt

(kali㉿kali)-[~/laboratorio1]
$ sha256sum config_bancaria.txt
ee3e7cc36589837fd8d2aa70c711c5e929aaad08e4fa939b8e45b38ee5ff4b3d  config_banc
aria.txt

(kali㉿kali)-[~/laboratorio1]
$ openssl genrsa -out privada.pem 2048
```

El hash es una huella digital única que representa el contenido de un archivo. SHA-256 genera un valor de 256 bits que identifica de forma inequívoca cualquier dato.

MODIFICACIÓN MÍNIMA DEL ARCHIVO

Un cambio mínimo en el archivo (ejemplo: modificar un solo número o carácter) demuestra cómo cualquier alteración, por pequeña que sea, compromete la integridad de los datos. Esta simulación evidencia la importancia de los mecanismos de verificación.

Laboratorio



GENERACIÓN DE LLAVES CRIPTOGRÁFICAS

CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA

Base de la seguridad digital moderna: generación de par de llaves (privada y pública). La llave privada firma y descifra, mientras la pública verifica y cifra. Evidencia: archivos de llaves generados en terminal.

VERIFICACIÓN DE FIRMA

La verificación utiliza la llave pública del emisor para validar que la firma corresponde al archivo original y no ha sido alterada.

```
(kali㉿kali)-[~/laboratorio1]
$ openssl genrsa -out privada.pem 2048

(kali㉿kali)-[~/laboratorio1]
$ openssl rsa -in privada.pem -pubout -out publica.pem
writing RSA key

(kali㉿kali)-[~/laboratorio1]
$ openssl dgst -sha256 -sign privada.pem -out firma.bin config_bancaria.txt

(kali㉿kali)-[~/laboratorio1]
$ openssl dgst -sha256 -verify publica.pem -signature firma.bin config_bancaria.txt
Verified OK

(kali㉿kali)-[~/laboratorio1]
$
```